



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Farhat Azzam - 5024241033

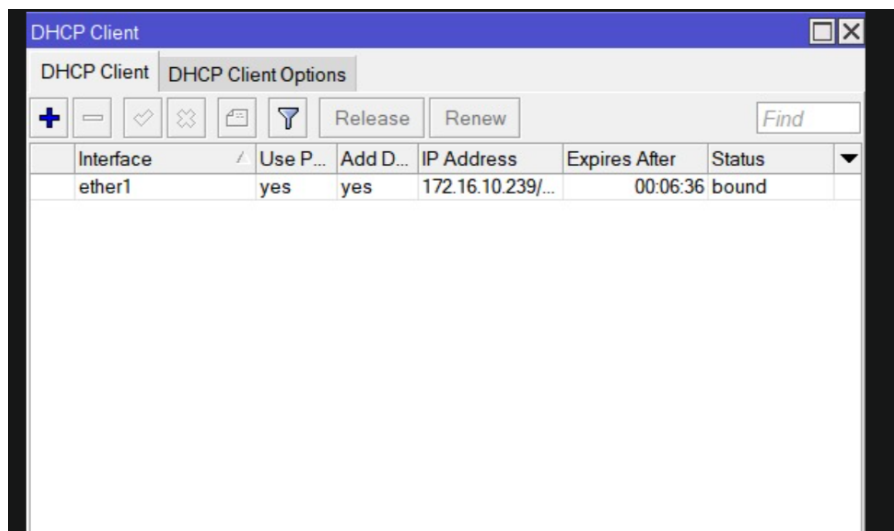
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

2 Langkah-Langkah Percobaan

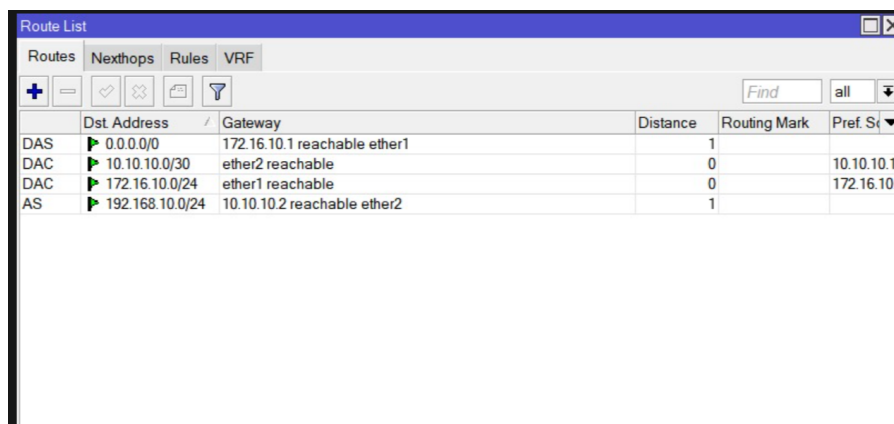
2.1 Praktikum 1: Konfigurasi NAT

1. Membuat topologi jaringan sesuai dengan topologi pada modul.
2. Melakukan reset konfigurasi pada Router A dan Router B melalui menu *System > Reset Configuration* dengan memilih opsi *No Default Configuration*.
3. Mengonfigurasi DHCP Client pada Router A dengan menambahkan DHCP Client pada interface ether1 hingga status menjadi *bound*.



Gambar 1: DHCP Client.

4. Menambahkan alamat IP 10.10.10.1/30 pada interface ether2 Router A.
5. Menambahkan routing statis pada Router A menuju jaringan 192.168.10.0/24 melalui gateway 10.10.10.2.



Gambar 2: Routing statis.

6. Menambahkan alamat IP 192.168.10.1/24 pada interface ether2 Router B.

7. Menambahkan alamat IP 10.10.10.2/30 pada interface ether1 Router B.
8. Mengonfigurasi *default route* pada Router B dengan gateway 10.10.10.1.
9. Membuat aturan NAT pada Router B melalui menu *IP > Firewall > NAT* dengan *chain* srcnat, *out-interface* ether1, dan aksi masquerade.
10. Mengatur IP statis pada PC Client dengan alamat IP 192.168.10.2/24, gateway 192.168.10.1, dan DNS yang sesuai.
11. Melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah *ping* dari PC Client ke Router B, Router A, dan jaringan luar untuk memastikan NAT berjalan dengan baik.

2.2 Praktikum 2: Firewall Filter (Input dan Forward)

1. Membuka Winbox pada Router B dan membuat aturan Firewall Filter dengan *chain* input, sumber alamat 10.10.10.1, protokol icmp, dan aksi drop.
2. Melakukan pengujian dari Router A dengan melakukan *ping* ke Router B dan PC Client untuk mengamati pengaruh aturan *chain input*.

```

Terminal<1>
 4 10.10.10.2          timeout
 5 10.10.10.2          timeout
 6 10.10.10.2          timeout
 7 10.10.10.2          timeout
 8 10.10.10.2          timeout
 9 10.10.10.2          timeout
10 10.10.10.2          timeout
11 10.10.10.2          timeout
    sent=12 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                SIZE TTL TIME  STATUS
  ---
 0 192.168.10.2            56 127 1ms
 1 192.168.10.2            56 127 1ms
 2 192.168.10.2            56 127 1ms
 3 192.168.10.2            56 127 1ms
 4 192.168.10.2            56 127 1ms
 5 192.168.10.2            56 127 1ms
 6 192.168.10.2            56 127 1ms
 7 192.168.10.2            56 127 1ms
 8 192.168.10.2            56 127 1ms
    sent=9 received=9 packet-loss=0% min-rtt=1ms avg-rtt=1ms max-rtt=1ms

[admin@MikroTik] >

```

Gambar 3: test ping router a ke router b dan router a ke pc b.

3. Menonaktifkan aturan *chain input* yang telah dibuat sebelumnya.
4. Membuat aturan Firewall Filter baru dengan *chain* forward, sumber alamat 10.10.10.1, protokol icmp, dan aksi drop.
5. Melakukan pengujian kembali dari Router A dengan melakukan *ping* ke Router B dan PC Client untuk membandingkan hasil penggunaan *chain forward*.

```

Terminal <1>
[admin@MikroTik] >
caps-man  file      lcd      port      routing    tool  export  quit
certificate interface log      ppp      snmp      user  import  redo
console   ip         mpls     queue    special-login beep  password undo
disk      ipv6      partitions radius  system    blink  ping

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.10.10.2                    56  64 0ms
  1 10.10.10.2                    56  64 0ms
  2 10.10.10.2                    56  64 0ms
  3 10.10.10.2                    56  64 0ms
  4 10.10.10.2                    56  64 0ms
  sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
  0 192.168.10.2                  timeout
  1 192.168.10.2                  timeout
  2 192.168.10.2                  timeout
  3 192.168.10.2                  timeout
  4 192.168.10.2                  timeout
  sent=5 received=0 packet-loss=100%

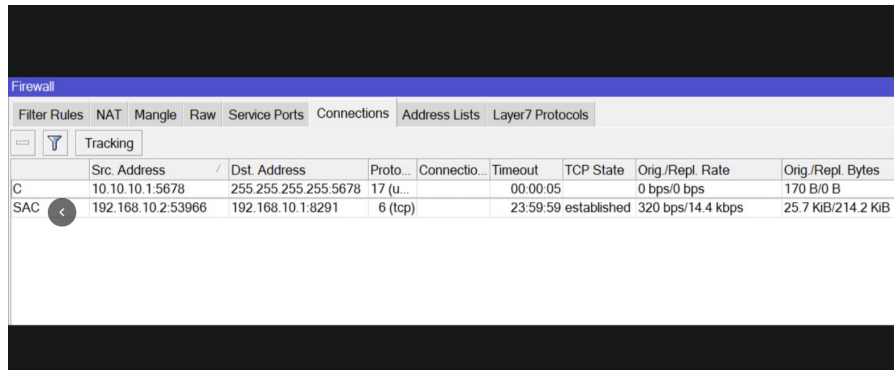
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 4: test ping router a ke router b dan router a ke pc b.

2.3 Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

1. Menonaktifkan atau menghapus seluruh aturan Firewall Filter dari Praktikum 2 agar tidak mengganggu proses pengujian.
2. Membuat aturan NAT baru pada Router B dengan *chain* dstnat, *destination address* 10.10.10.2, protokol TCP, dan *destination port* 8080.
3. Mengatur aksi NAT menjadi dst-nat dengan *to-addresses* 192.168.10.2 dan *to-ports* 80.



Gambar 5: dokumentasi hasil terminal router A dan firewall filter connection router B.

4. Menjalankan web server sederhana pada PC Client menggunakan perintah: `python -m http.server 80`.

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

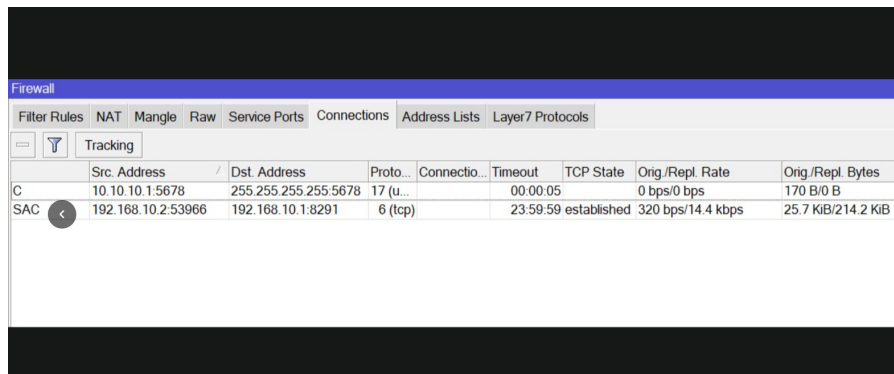
PS C:\Users\taufal dzaki hidayat> python --version
Python was not found; run without arguments to install from the Microsoft Store, or disable this shortcut from Settings
> App > Advanced app settings > App execution aliases.
PS C:\Users\taufal dzaki hidayat> py --version
Python 3.13.5
PS C:\Users\taufal dzaki hidayat> py -m http.server 80
Serving HTTP on :: port 80 (http://[::]:80/) ...

```

Gambar 6: perintah python.

5. Melakukan pengujian *port forwarding* dari Router A menggunakan perintah: `/tool fetch url="http://10.10.10.2" keep-result=no`.

6. Mengamati fitur *Connection Tracking* pada Router B melalui menu *IP > Firewall > Connections* untuk melihat status koneksi yang terbentuk selama proses pengujian.
7. Mendokumentasikan hasil pengujian pada terminal Router A dan tampilan *Connection Tracking* pada Router B.



	Src. Address	/	Dst. Address	Proto...	Connectio...	Timeout	TCP State	Orig./Repl. Rate	Orig./Repl. Bytes
C	10.10.10.1	10.10.10.1	255.255.255.255	17 (u...		00:00:05		0 bps/0 bps	170 B/0 B
SAC	192.168.10.2	53966	192.168.10.1	8291	6 (tcp)	23:59:59	established	320 bps/14.4 kbps	25.7 KiB/214.2 KiB

Gambar 7: dokumentasi hasil terminal router A dan firewall filter connection router B.

3 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil praktikum, konfigurasi NAT dengan aksi *masquerade* berhasil memungkinkan PC Client pada jaringan privat mengakses jaringan luar melalui Router A. Hal ini sesuai dengan teori NAT yang menerjemahkan alamat IP privat menjadi alamat IP publik sehingga beberapa perangkat dapat menggunakan satu alamat IP untuk terhubung ke internet.

Pengujian Firewall Filter menunjukkan bahwa *chain input* dan *chain forward* memiliki fungsi yang berbeda. Pada *chain input*, paket ICMP yang ditujukan langsung ke Router B berhasil diblokir sehingga proses *ping* mengalami *timeout*. Sementara itu, paket menuju PC Client masih dapat diteruskan. Sebaliknya, pada *chain forward*, Router B tetap dapat diakses, tetapi paket yang diteruskan menuju PC Client berhasil diblokir.

Pengujian *port forwarding* menggunakan DstNAT juga berjalan dengan baik. Akses ke alamat Router B pada port 8080 berhasil diteruskan ke web server yang berjalan pada PC Client di port 80. Selain itu, fitur *connection tracking* mampu mencatat status koneksi sehingga router dapat mengenali paket yang merupakan bagian dari koneksi yang sah.

Secara umum, hasil percobaan telah sesuai dengan teori mengenai Firewall, NAT, dan Connection Tracking. Faktor yang dapat memengaruhi hasil praktikum antara lain kesalahan konfigurasi alamat IP, kesalahan penentuan interface, aturan firewall yang masih aktif, serta ketidaksesuaian urutan konfigurasi.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Firewall berfungsi untuk mengendalikan lalu lintas jaringan berdasarkan aturan tertentu, sedangkan NAT berfungsi menerjemahkan alamat IP sehingga jaringan privat dapat mengakses jaringan luar secara efisien.

Pengujian menunjukkan bahwa konfigurasi NAT, Firewall Filter, dan DstNAT berhasil bekerja sesuai dengan teori. Selain itu, fitur Connection Tracking membantu router mengenali dan mengelola koneksi yang sedang berlangsung sehingga meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan.

Melalui praktikum ini, praktikan memperoleh pemahaman mengenai cara mengonfigurasi Firewall dan NAT pada MikroTik, membedakan fungsi *chain input* dan *chain forward*, serta menerapkan *port forwarding* untuk menyediakan layanan dari jaringan internal ke jaringan luar.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

Menampilkan foto selama pelaksanaan praktikum. Dokumentasi meliputi foto alat yng digunakan dan foto praktikan saat praktikum. Tujuannya sebagai bukti telah dilakukan kegiatan praktikum.